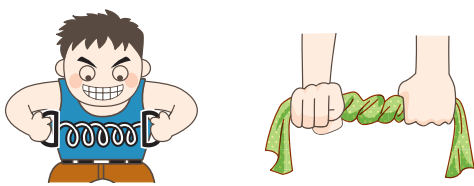
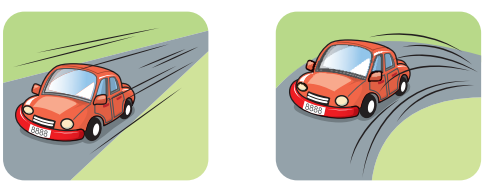


重點 1 力的大小、力的測量與合力

1. 力：

(1) 力的效應：

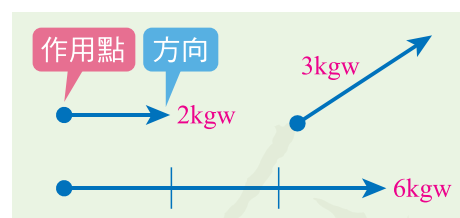
效應	形狀改變	運動狀態改變
說明	物體產生形變	物體速度的大小或是方向產生變化
圖示	 彈簧的伸縮 毛巾的扭曲	 車子的加速、轉彎

(2) 力的種類：

接觸力	非接觸力（又稱超距力）
施力者與受力者必須接觸才可作用	施力者與受力者不必接觸便可作用
 拉力 推力	 重力 磁力 靜電力

(3) 力的三要素：大小、方向、作用點

- ① 力的圖示：以帶有箭頭的線段「→」來代表力。
- ② 大小：以線段的長度表示力的大小。
- ③ 方向：以箭頭的方向表示力的方向。
- ④ 作用點：以線段的起點位置表示力的作用點。

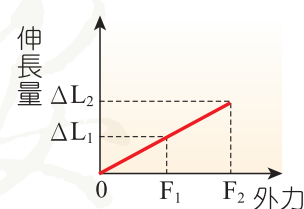
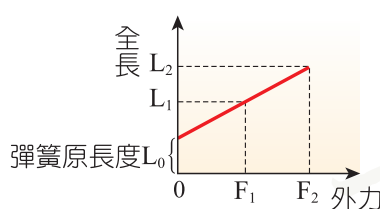
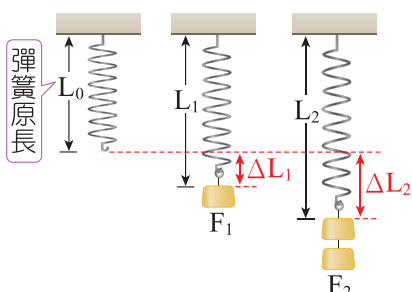


2. 力的測量：

(1) 虎克定律：彈性體在彈性限度內，伸長量（或是壓縮量）和受力的大小成正比。

註：彈性限度：彈簧所能承受的最大外力，若施力超過此限度，則彈簧會產生永久形變。

(2) 計算外力時，須扣除彈簧原長，再以「伸長量」來計算。



1 兩條完全相同的彈簧串聯使用

$F_{\text{甲}} = 20\text{gw}$
 $F_{\text{乙}} = 20\text{gw}$
 $F = F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} = 20\text{gw}$

因為兩條彈簧串聯，受力相同，所以伸長量相同

2 兩條完全相同的彈簧並聯使用

$F_{\text{丙}} = 10\text{gw}$
 $F_{\text{丁}} = 10\text{gw}$
 $F = F_{\text{丙}} + F_{\text{丁}} = 20\text{gw}$

因為兩條彈簧的全長相同，所以伸長量相同，受力也相同

(3) 力的單位：

重力單位	質量 1g 的物體在地球表面所受的地球引力為 1gw 質量 1kg 的物體在地球表面所受的地球引力為 1kgw	換算 1kgw = 1000gw
絕對單位	質量 1kg 的物體，若產生 1m/s ² 的加速度，則所受的外力合力為 1N (牛頓)	當地表上 g = 9.8m/s ² 時， 1kgw (公斤重) = 9.8N (牛頓)

3. 兩力的合成：

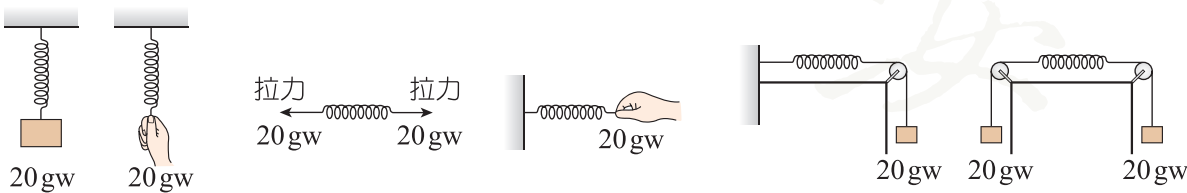
兩分力的夾角	0° (兩分力方向相同)	180° (兩分力方向相反)	其他夾角
合力的大小	合力 $R = F_1 + F_2$	合力 $R = F_1 - F_2 $	
圖示	$F_1 = 4\text{kgw}$ $F_2 = 3\text{kgw}$ $R = F_1 + F_2 = 7\text{kgw}$	$F_2 = 3\text{kgw}$ $F_1 = 4\text{kgw}$ $R = F_1 - F_2 = 1\text{kgw}$	兩力夾角愈小，合力愈大 兩力夾角愈大，合力愈小

4. 兩力平衡：

- (1) 兩力平衡：當一靜止物體同時受到兩力作用，而仍然維持靜止狀態時，稱此兩力成平衡。
- (2) 兩力平衡的條件：(缺一不可)

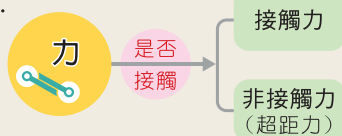
條件	例子	圖示
① 大小相等 ② 方向相反 ③ 作用在同一直線上	靜止於天花板上的吊物： ① 繩子的拉力 F_1 = 吊物的重力 F_2 ② 兩力方向相反 ③ 兩力作用在同一直線上 即 F_1 與 F_2 達平衡，所以 F_1 與 F_2 的合力 = 0	

同一彈簧，在以下所有狀況中的兩力皆平衡，且伸長量相同

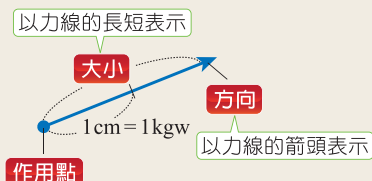


圖解即時通

1.



2.

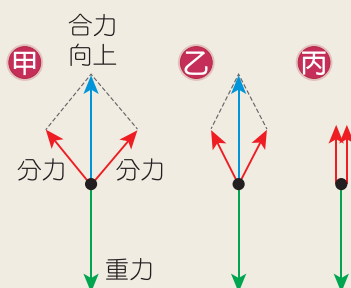


3. 由下一次減去上一次的數據，代入虎克定律：受力與伸長量成正比。

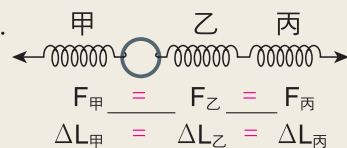
概念補充包

彈簧受力與全長（原長＋伸長量）不成正比。

4. 向上合力相同（等於體重），兩臂的夾角愈小，兩臂的施力可愈小。



5.



基本題型 練練手

(A) 1. 下列各圖中，何者是因為超距力的作用，造成各物體產生形變或運動狀態改變？

(A)



蘋果落下

(B)



拉弓射箭

(C)



發生車禍

(D)



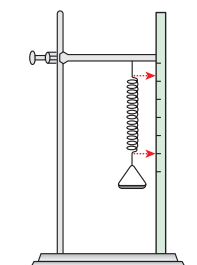
攀上山頂

(B) 2. 如果以“→”代表向東 5 公斤重的力，則“←———”代表下列何者？

2. ←——— 方向向西，長度為 3 倍長，所以是向西 15 公斤重的力。

(A) 向東 15 公斤重的力 (B) 向西 15 公斤重的力
(C) 向北 20 公斤重的力 (D) 向南 15 公斤重的力

(B) 3. 右圖為小華做「力的測量」的實驗裝置。已知彈簧下端的秤盤重量為 10gw，且當作用於彈簧的力量不超過 50gw，此彈簧的伸長量與它所受的力量成正比。若下表為該實驗的結果，則當彈簧的長度變為 88mm 時，秤盤內所放的砝碼重量為多少 gw？



	第一次	第二次	第三次
秤盤內的砝碼重量 (gw)	16	20	34
彈簧的長度 (mm)	79	85	106

(A) 21 (B) 22
(C) 23 (D) 24

3. $\frac{20-16}{85-79} = \frac{F-20}{88-85}$, $F=22$ (gw)

(C) 4. 阿祥用右圖中的三種方式吊單槓，假設阿祥的身體已呈靜止狀態，請問哪一種方式最省力？



(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 一樣大

(B) 5. 以完全相同的甲、乙、丙三條彈簧拉鑰匙圈，如右圖所示，三條彈簧的伸長量分別為 $\Delta L_{甲}$ 、 $\Delta L_{乙}$ 、 $\Delta L_{丙}$ 。若鑰匙圈呈靜止狀態，則三條彈簧的伸長量之關係為何？（彈簧均未超過彈性限度）



(A) $\Delta L_{甲} = \Delta L_{乙} + \Delta L_{丙}$ (B) $\Delta L_{甲} = \Delta L_{乙} = \Delta L_{丙}$
(C) $\Delta L_{甲} = 2\Delta L_{乙} = 2\Delta L_{丙}$ (D) $2\Delta L_{甲} = \Delta L_{乙} = \Delta L_{丙}$

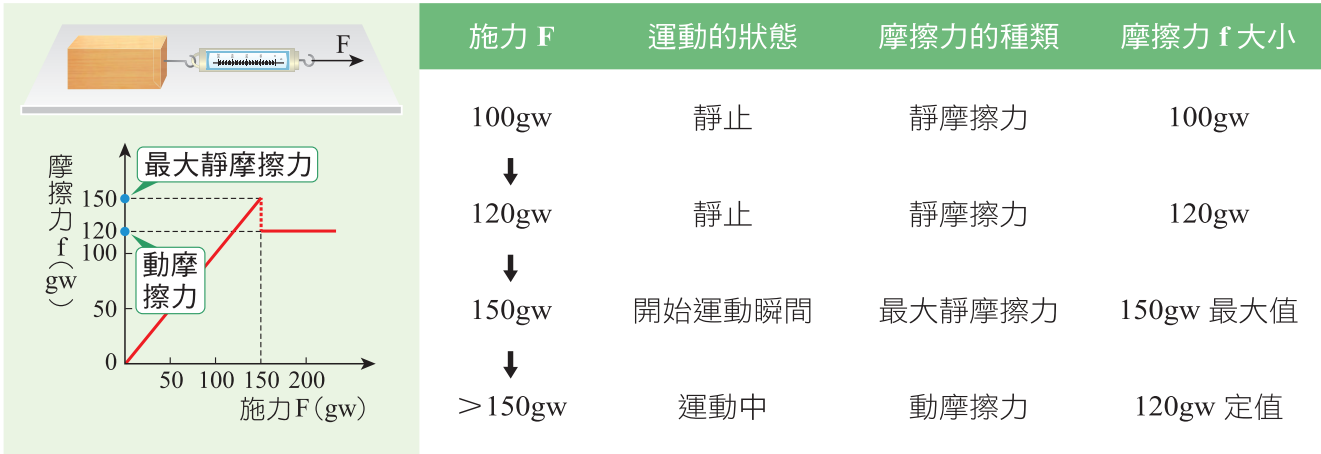
重點

2 摩擦力

1. 摩擦力：一個物體在另一個物體的表面上滑動時，在兩個物體的接觸面間，存在著一個阻止物體運動的力量，稱為摩擦力，恆與接觸面平行。
2. 摩擦力的種類：

種類	靜 摩 擦 力	最大靜摩擦力	動 摩 擦 力
圖示			
定義	合力為0 靜止時的摩擦力	在物體開始運動的瞬間，靜摩擦力為最大，稱為最大靜摩擦力	運動時的摩擦力
說明	(1) 物體 不動 ，故兩力平衡， 靜摩擦力與水平施力大小相等、方向相反 (2) 隨水平施力大小而變	(1) 最大靜摩擦力的大小，代表推動物體所需的最小外力 (2) 為一定值 ，與水平施力大小無關	(1) 為一定值 ，與水平施力大小無關 (2) 動摩擦力小於最大靜摩擦力

3. 實驗：摩擦力與施力的關係



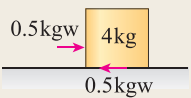
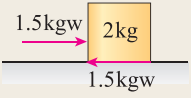
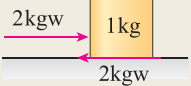
4. 影響最大靜摩擦力的因素：

影響因素	受 力 情 形	圖 示
接觸面性質	接觸面愈光滑，最大靜摩擦力愈小；接觸面愈粗糙，最大靜摩擦力愈大	玻璃砂紙 $F_1 < F_2$
正向力大小	最大靜摩擦力與正向力（垂直作用於接觸面的力）成正比	木桌木桌 $F_3 < F_4$
接觸面積	最大靜摩擦力與接觸面積的大小無關	木桌木桌 $F_5 = F_6$

5. 摩擦力在生活中的應用：

	增加摩擦力	減少摩擦力
例子	(1) 汽車輪胎的紋路可增加與地面的摩擦力，避免打滑 (2) 球鞋鞋底的紋路可增加摩擦力，使人前進的力量變大	(1) 減少正向力的作用 減輕物體的重量，能減少動摩擦力的大小 (2) 在接觸面間塗潤滑劑 如上油脂潤滑，以改善接觸面的粗糙程度 (3) 以滾動代替滑動 利用滾輪，或用軸承滾珠等裝置
圖示		 軸承的滾珠可減少摩擦力

圖解即時通

1. (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

2. 若物體可以運動，則水平施力須 $\geq$ 最大靜摩擦力。運動時的摩擦力為動摩擦力，合力=施力-動摩擦力

3. 最大靜摩擦力與正向力成正比。正向力：甲 $>$ 乙 $>$ 丙，最大靜摩擦力：甲 $>$ 乙 $>$ 丙。

概念補充包

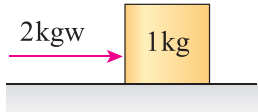
手的推力垂直接觸面，為正向力

若書本靜止，摩擦力(向上)=下滑力

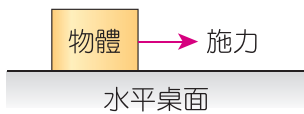
書重=下滑力
(不垂直於作用面，非正向力)

基本題型 練練手

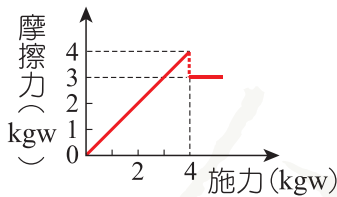
(D) 1. 如下列圖所示，所有物體在水平外力作用下皆呈靜止不動，則圖中摩擦力最大的是哪一個？

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

(C) 2. 某一物體受力的情形如下圖(一)，作用於此物體的施力與摩擦力的關係如下圖(二)。依據此關係圖推論，若施力為5公斤重，則物體所受的合力為多少公斤重？



圖(一)



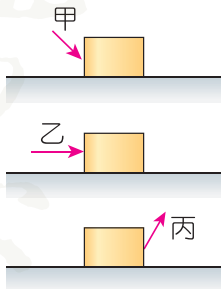
圖(二)

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

2. 最大靜摩擦力=4公斤重，水平外力為5公斤重 $>$ 最大靜摩擦力，物體可以運動。動摩擦力=3公斤重，合力=5-3=2(公斤重)

(A) 3. 在相同的粗糙平面上，以甲、乙、丙三個方向不同的力施於同一物體，如右圖所示，則物體移動的那一瞬間，哪一個施力所產生的摩擦力最大？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 三者相同



重點

3 壓力

1. 壓力：單位面積上所受的垂直總力

公式

正向力

壓力

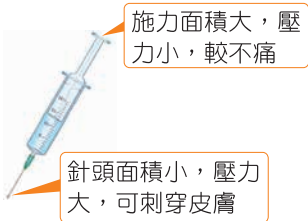
$P = \frac{F}{A}$

接觸面積

P ：壓力的大小 (gw/cm²)

F ：垂直於接觸面的正向作用力 (gw)

A ：物體的接觸面積 (cm²)

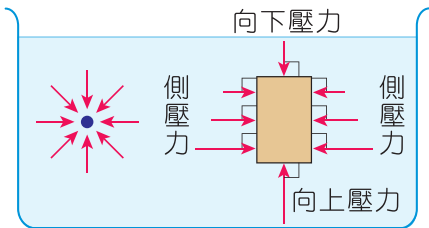


實驗：物體受到壓力作用會產生凹陷，凹陷愈深，代表壓力愈大。

圖示	影響因素	說明
	受力面積	當垂直作用力相同時，受力面積愈小，壓力愈大： $P_{甲} < P_{乙}$
	垂直作用力	當受力面積相同時，垂直作用力愈大，壓力愈大： $P_{甲} > P_{丙}$

2. 靜液壓力：因水的重量作用於容器的表面時，對容器壁所產生的壓力。

- (1) 靜液壓力沒有特定的方向，但均與接觸面垂直，如右圖。
- (2) 靜液壓力與容器的形狀、底面積大小無關，僅與深度和液體密度有關，**深度愈深，或液體密度愈大，靜液壓力愈大。**



公式

靜液壓力

深度

液體密度

$P = h \times D$

P ：靜液壓力 (gw/cm²)

h ：深度 (cm)

D ：液體的密度 (g/cm³)

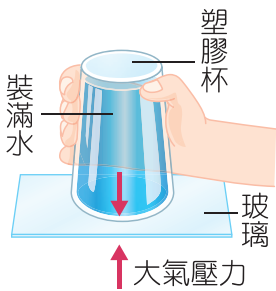
3. 連通管原理和帕斯卡原理：

	連通管原理	帕斯卡原理
說明	幾個底部相通的容器，稱為連通管。不論從哪一個容器的開口倒入液體，當液體靜止時，各容器內的 液面會維持在同一水平面上 	在小活塞處施很小的力，傳到大活塞處可以舉起很重的物體
原理	因為同一液體 (D 相同) 中，同一水平面 (h 相同) 之液體 壓力 必定 相等 ，否則液體會流動，直到壓力相等為止	利用液體不可壓縮的性質。在密閉容器內的液體，當某一部分被加壓時，會以 相同大小的壓力 ，傳到容器和液體的各部分
生活實例	(1) 熱水瓶水位指標 (2) 噴泉 (3) 自來水 的供應：因自來水塔建在高處，水壓很大，利用連通管原理，可以把水輸送到用戶家中 	修車用 千斤頂 、油壓煞車、液壓起重機、玩具水槍等 利用千斤頂可以舉起很重的汽車

4. 大氣壓力：大氣的重量所造成的壓力

☐：月球上是真空，大氣壓力是 0。

(1) 大氣壓力的證明：塑膠杯中裝滿水，用一片玻璃蓋住杯口，壓緊倒轉，放手後，發現玻璃不會掉下來，杯內的水也不會流出來，這是由於大氣壓力支撐水壓，使水不流出來。



(2) 大氣壓力的測量：

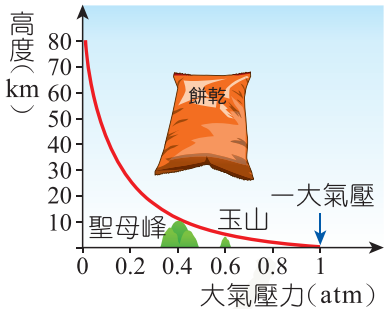
	馬德堡半球	托里切利實驗
圖示		
結果	① 證明大氣壓力很大 ② 未測量出大氣壓力的數值大小	① 測量管內水銀柱的垂直高度約為 76 公分，此高度和玻璃管的粗細、長度（玻璃管不短於 76cm）、傾斜角度等無關 ② 大氣壓力改變時，水銀柱的垂直高度也會隨著改變。大氣壓力愈大，垂直高度愈大；大氣壓力愈小，垂直高度愈小

(3) 大氣壓力的單位：我們把能支撐垂直高度為 76 公分的水銀柱之大氣壓力，叫做一標準大氣壓力，記作 1atm，或 76 公分水銀柱 (cm-Hg)。

(4) 因為在高山上空氣比較稀薄，所以大氣壓力比平地小。

☐：平地購買的密封零食袋，帶到高山時會膨脹。

(5) 大氣壓力的應用：抽水機抽水、吸塵器吸塵、吸管吸果汁。

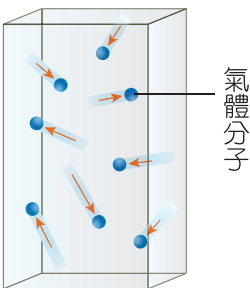


高山上空氣稀薄，大氣壓力小，密封包裝會膨脹

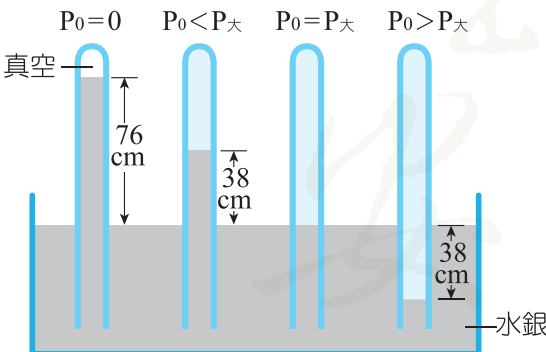
5. 密閉容器內的氣體壓力：

壓力來源

由於氣體分子運動，撞擊容器壁而產生，如堅硬的籃球、灌飽氣的輪胎



密閉容器內氣體壓力的測量

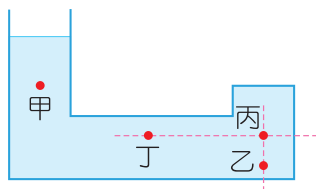


($P_{大}$ ：大氣壓力， P_0 ：密閉容器內的氣壓)

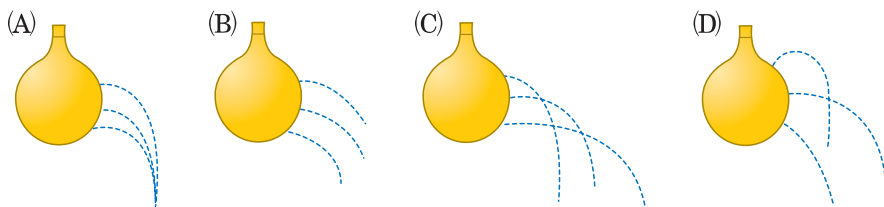
基本題型 練練手

- (C) 1. 如右圖所示，在容器中盛水，則圖中甲、乙、丙、丁四點所受水壓力的大小關係為何？

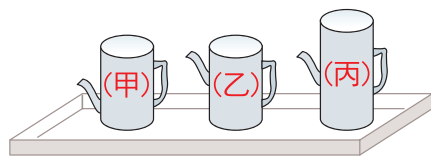
- (A) 乙 > 丙 > 甲 > 丁
(B) 甲 = 乙 = 丙 = 丁
(C) 乙 > 丙 = 丁 > 甲
(D) 乙 > 甲 = 丙 > 丁



- (D) 2. 希澈拿了一個氣球注入水，形成水球，結果發現這個水球會漏水。你認為下列哪一種狀況是正確的？



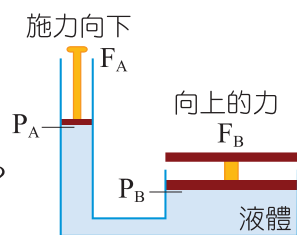
- (B) 3. 右圖為三個截面積相同但構造上略有不同的圓柱型澆水壺。若將這三個澆水壺置於同一水平面的水槽中，分別倒入清水至有水從壺口流出為止，然後比較各壺中的水量多寡，則其關係最符合下列哪一選項？



- (A) 甲 = 乙 > 丙
(B) 乙 = 丙 > 甲
(C) 丙 = 甲 > 乙
(D) 甲 = 乙 = 丙

3. 壺口高度：乙 = 丙 > 甲，水量：乙 = 丙 > 甲。

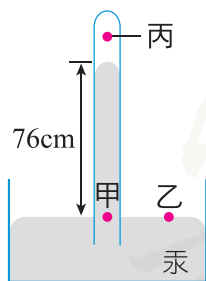
- (A) 4. 如右圖，利用相連通的兩密閉容器，在左邊活塞上施力 F_A 向下推，使另一邊的活塞上升，上升的力量為 F_B ，則力量 F_A 、 F_B 及液體壓力 P_A 、 P_B 的大小關係為何？



- (A) $F_A < F_B$ ， $P_A = P_B$
(B) $F_A > F_B$ ， $P_A > P_B$
(C) $F_A < F_B$ ， $P_A > P_B$
(D) $F_A > F_B$ ， $P_A = P_B$

- (C) 5. 右圖為托里切利證明大氣壓力的實驗裝置，關於此實驗的敘述，下列何者錯誤？（假設當時外界的壓力為 1 大氣壓）

- (A) 甲點所受的壓力為 1 大氣壓
(B) 玻璃管的粗細不影響水銀柱與水銀槽的液面高度差

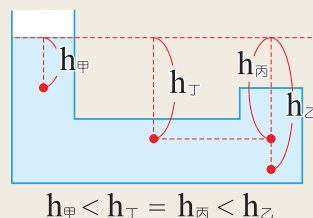


- (C) 乙點的壓力比甲點大
(D) 丙為托里切利真空

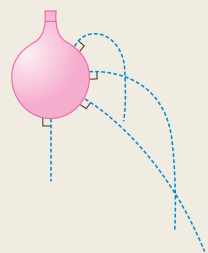
5. (A)(C) 甲、乙兩點的壓力都是 1 atm；
(B) 玻璃管的粗細不影響氣壓的大小；
(D) 丙壓力 = 0

圖解即時通

1. 深度愈大，水壓力愈大。乙最深，水壓最大；甲最淺，水壓最小；丙、丁在同一水平面，水壓相同。



2. 水愈深，水壓愈大，噴得愈遠，且壓力與作用面垂直。



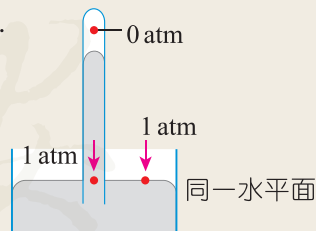
3.



4. 由帕斯卡原理可知：

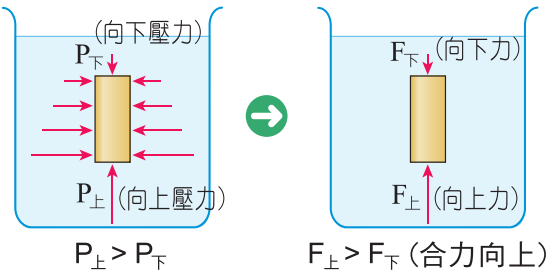
$$P_A = P_B, \text{ 所以 } F_A < F_B$$

5.



重點 4 浮力

1. 浮力：如右圖所示，由於物體在水中所受的向上壓力 > 向下壓力，所以有一個向上的合力，稱為浮力。



(1) 浮力 (B) = 物體在液體中所減輕的重量

$$= W_{\text{空氣中}} - W_{\text{液中}}$$

(2) 阿基米德原理 (又稱浮力原理)：



公式

浮力 = 排開的液體體積 × 液體密度

$$B = V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}}$$

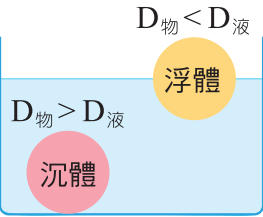
$\left\{ \begin{array}{l} B: \text{浮力 (gw)} \\ V_{\text{液下}}: \text{物體在液面下的體積 (cm}^3\text{)} \\ D_{\text{液}}: \text{液體的密度 (g/cm}^3\text{)} \end{array} \right.$

2. 浮體與沉體的浮力：

密度 (D) 的關係	$D_{\text{物}} > D_{\text{液}}$	$D_{\text{物}} = D_{\text{液}}$	$D_{\text{物}} < D_{\text{液}}$
浮沉的情形	完全沉入液體中	在液體內隨處靜止	浮出液面
圖示 (重量 W, 浮力 B)			
體積 (V) 的關係	$V_{\text{液下}} = V_{\text{物}}$	$V_{\text{液下}} = V_{\text{物}}$	$V_{\text{液下}} < V_{\text{物}}$
浮力 (B) 的大小	$B < W$ ($V_{\text{物}} \times D_{\text{液}} < V_{\text{物}} \times D_{\text{物}}$)	$B = W$ ($V_{\text{物}} \times D_{\text{液}} = V_{\text{物}} \times D_{\text{物}}$)	$B = W$ ($V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}} = V_{\text{物}} \times D_{\text{物}}$)

3. 浮力大小的比較：(在相同溶液中)

浮力 $B = V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}}$
不論沉體或浮體
看液面下的體積
液面下體積大者，浮力大



浮體 浮力 $B = \text{物重 } W \rightarrow B = V_{\text{物}} \times D_{\text{物}}$

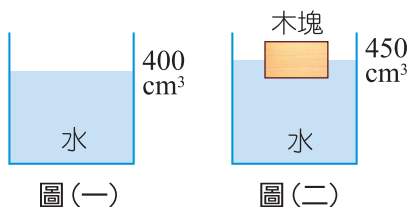
沉體 浮力 $B < \text{物重 } W \rightarrow B = V_{\text{物}} \times D_{\text{液}}$

沉體在不同深度時

同一艘船在不同條件時

基本題型 練練手

- (D) 1. 在燒杯內裝水 400cm^3 (如右圖(一))，再將一木塊置入水中，此時水面的位置在 450cm^3 處(如右圖(二))，請問下列敘述何者錯誤？



圖(一) 圖(二)

1. (C) $50 \times 1 = 50 (\text{gw})$; (D) 木塊的質量 = 50g

- (A) 木塊的密度小於水的密度 (B) 木塊的體積大於 50cm^3
(C) 木塊所受的浮力等於 50gw (D) 木塊的質量小於 50g

- (C) 2. 郵輪原在海面航行，當完全沉入水中後，下列敘述何者正確？

- (A) 排水體積變小，浮力變大 (B) 排水體積變大，浮力變大
(C) 排水體積變小，浮力變小 (D) 排水體積變大，浮力變小

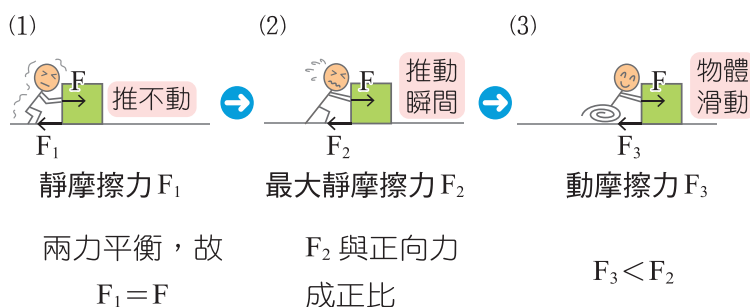
2. 沉入水中，浮力 B 變小，浮力 $B = V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}}$ ， $D_{\text{液}}$ 相同， B 變小， $V_{\text{液下}}$ 變小。

圖解即時通

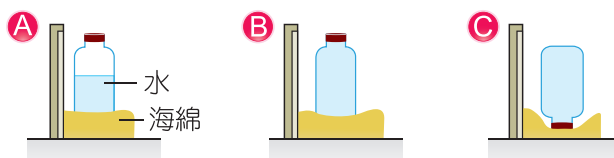


圖表 概念 All in One

1. 摩擦力：

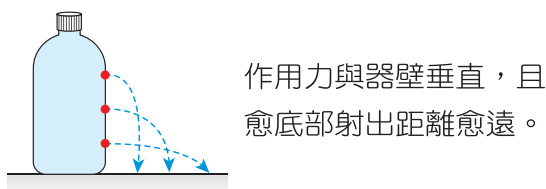


2. 固體壓力：

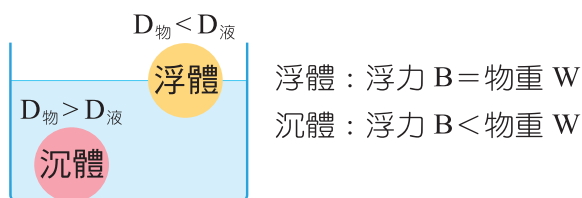


F 愈大、A 愈小，壓力愈大，凹陷程度：C > B > A

3. 靜液壓力：



4. 浮力：



動動腦

(把對的圈起來)

- (1) 施力水平推一水平面上的物體，若物體沒有移動，則靜摩擦力大小(一定，不一定)等於水平推力。

(2) 以水平力推在粗糙平面上的桌子，靜止時的摩擦力(會，不會，不一定)比運動時的摩擦力大。
- 凡走過必留下足跡，在沙灘走過的兩人足跡，較深的一人其體重(一定，不一定)較重。
- (1) 同一瓶礦泉水，(水面下 10cm，水面下 1cm) 水壓比較大。

(2) 壓力與作用面(垂直，平行)。
- 一條遊艇從淡水的河道駛出，到達外海，可以發現遊艇所受的浮力(變大，變小，不變)，吃水的深度(變大，變小，不變)。

歷屆試題 SHOW

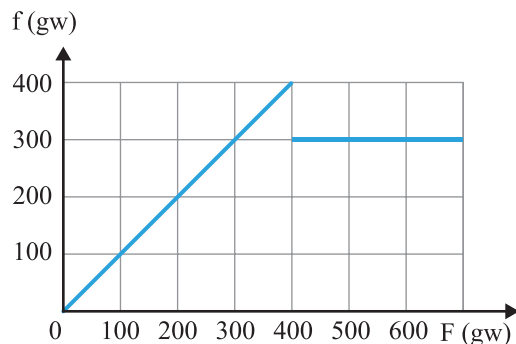
知識點 1 摩擦力 [114 18, 112 23, 106 41]

- (C) 1. 一個質量 2kg 的長方體木塊靜置於水平桌面上，

若對木塊施一水平向東的外力 F ，其摩擦力 (f) 與外力 (F) 的關係圖如右圖。根據此圖判斷下列敘述何者正確？

114 18 59%

(A) 最大靜摩擦力為 300gw

(B) 外力 F 由 0 增加至 300gw 時，木塊即開始向東運動1. (C) $F < 400\text{gw}$ 時，此時靜止，外力 = 靜摩擦力，外力 F 越小，靜摩擦力也越小。(C) 若外力 F 小於 400gw 時，則外力 F 越小，靜摩擦力也越小(D) 若外力 F 大於 400gw 時，則外力 F 越大，動摩擦力也越大

- (C) 2. 一木塊靜置於粗糙的水平面上，分別對此木塊施以不同大小的水平外力，木塊與水平面間對應的摩擦力大小及運動狀態如右表所示。若木塊與水平面間的最大靜摩擦力大小為 f_s ，根據表中資訊，推論 f_s 的大小關係，下列何者最合理？

112 33 43%

(A) $f_s < 200\text{gw}$ (B) $200\text{gw} < f_s < 250\text{gw}$ (C) $250\text{gw} < f_s < 300\text{gw}$ (D) $f_s > 300\text{gw}$

2. 由表可知，外力 300gw 時，摩擦力為 250gw，物體進行等加速度運動，因此可知此摩擦力屬於動摩擦力；而最大靜摩擦力大於動摩擦力，加上外力需大於最大靜摩擦力才能運動，故選(C)。

知識點 2 固體壓力 [110 補 39, 105 27]

- (B) 3. 如右圖所示，甲、乙兩正立方體金屬塊，邊長分別為 1cm

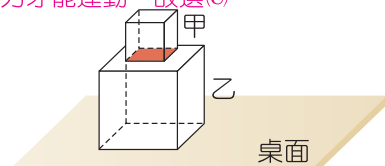
、2cm，靜止堆疊於水平桌面上。甲金屬塊作用於乙金屬塊上表面（紅色部分）的平均壓力大小為 P_1 ，金屬塊作用於桌面的平均壓力大小為 P_2 ，已知 $P_1 = P_2$ ，且甲金屬塊的

質量為 10g，則乙金屬塊的質量為多少？

(A) 20g (B) 30g (C) 40g (D) 80g

3. 壓力 = 作用力 ÷ 受力面積，設乙金屬塊質量 x 公克，得 $P_1 = \frac{10}{1^2} = \frac{x+10}{2^2} = P_2$ ， $x = 30$ (g)

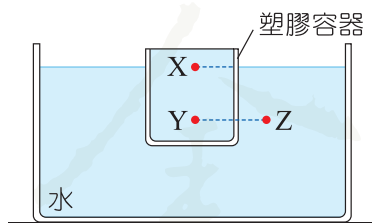
110 補 39



知識點 3 液體壓力 [111 補 36, 108 39, 107 29, 103 29]

- (D) 4. 如右圖所示，一裝滿水的塑膠容器靜止浮於水面，圖中 X、Y、Z 三點的液體壓力分別為 P_x 、 P_y 、 P_z ，其中 Y、Z 兩點位於同一水平面上，則下列關於 P_x 的值及 P_y 、 P_z 的大小關係式何者正確？

111 補 36

(A) $P_x = 0$ ， $P_y = P_z$ (B) $P_x = 0$ ， $P_y > P_z$ (C) $P_x \neq 0$ ， $P_y = P_z$ (D) $P_x \neq 0$ ， $P_y > P_z$ 

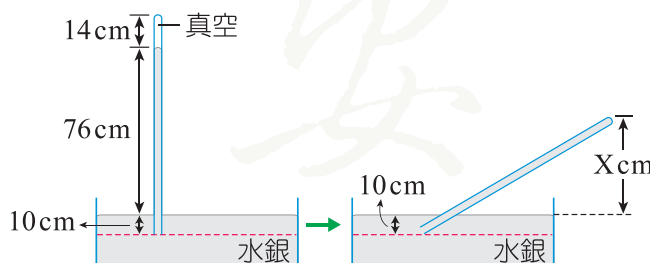
4. $P_x = X$ 上方水重所造成之壓力， $P_y = Y$ 上方水重所造成之壓力， $P_z = Z$ 上方水重所造成之壓力，由圖可知深度： $h_y > h_z > h_x$ ，所以 $P_y > P_z > P_x$ ，且 $P_x \neq 0$

知識點 4 大氣壓力 [113 16, 110 37, 119 補 25]

- (C) 5. 小雅做托里切利實驗時鉛直立起玻璃管於水銀槽中，所得結果如右圖所示，若他將此玻璃管傾斜，使玻璃管頂端距水銀槽液面的鉛直高度為 X cm 時，水銀會充滿玻璃管內，則 X 的最大值為多少？

(A) 14 (B) 62 (C) 76 (D) 86

109 補 25



5. 1 大氣壓時，傾斜水銀柱的最大垂直高度為 76 公分。

- (B) 6. 右圖為汽車上測量輪胎某項物理量的裝置，圖中的 psi 為其中數值的單位。此單位可表示為 $1\text{psi} = 1 \frac{\text{磅力}}{\text{平方英寸}}$ ，其中磅力為力的單位，英寸為長度的單位。根據上述資訊，此項裝置的功能最可能為量測汽車輪胎的哪一項物理量？



113 16 50%

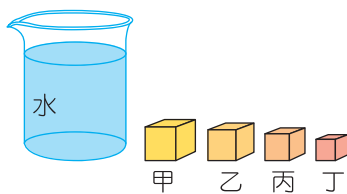
- (A) 每秒轉動次數 (B) 胎內的氣體壓力
(C) 施於地面的推力 (D) 與地面間的摩擦力

6. (B) 壓力 = 作用力 ÷ 接觸面積

知識點 5 浮力 [113 34, 110 40, 109 補 11, 108 44, 107 20, 106 42, 105 35, 104 44, 103 40]

- (B) 7. 將下圖甲、乙、丙、丁四個不同材質的實心正立方體分別放入 1L 水中，水的密度為 1.0g/cm^3 。已知四種物體皆不與水發生化學反應，且不吸水也不溶於水，則根據下表判斷，靜止平衡後，哪一個物體在液面下的體積最大？

113 34 43%



物體	甲	乙	丙	丁
體積 (cm^3)	40	30	20	10
密度 (g/cm^3)	0.5	1.0	2.0	3.0

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

7. 甲：浮體，浮力 = 重力 = 水面下體積 × 水的密度， $40 \times 0.5 = \text{水面下體積} \times 1$ ，水面下體積 = $20(\text{cm}^3)$ ；乙：水面下靜止，水面下體積 = 30cm^3 ；丙：沉體，水面下體積 = 20cm^3 ；丁：沉體，水面下體積 = 10cm^3

會考題型 轉個彎

- (D) 1. 小真和小文到高山上旅遊，發現密封包裝的洋芋片其外包裝比在山下膨脹許多，如右圖所示。以下為兩人對包裝的膨脹現象的看法：



小真：「包裝膨脹是因為山上氣溫較低，所以在山下的時候氣溫高就不會膨脹。」

小文：「包裝膨脹是因為山上氣壓較低，所以在山下的時候氣壓大就不會膨脹。」

關於兩人的解釋是否合理？

- (A) 兩人均合理 (B) 兩人均不合理
(C) 只有小真合理 (D) 只有小文合理

1. 高山上氣壓變小，密封包裝洋芋片內氣體的气壓變小，所以包裝膨脹。

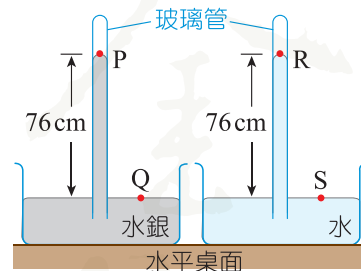
111 7 題殼修改

2. P 是真空，R 不是真空，且 R 小於大氣壓力。 $Q = S = 1$ 大氣壓 $> R > P = 0$

- (D) 2. 在一大氣壓的環境下，靜置於水平桌面的兩裝置如右圖所示。圖中 P、R 兩點位於玻璃管內的液面，Q、S 兩點位於玻璃管外容器內的液面，則 P、R、Q、S 四點的壓力大小關係如何？

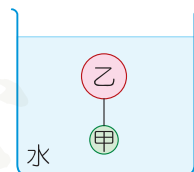
110 37 題殼修改

- (A) $Q > S > R = P$ (B) $Q > S > R > P$
(C) $Q = S > R = P$ (D) $Q = S > R > P$



- (A) 3. 如右圖所示，將甲、乙兩球以細線連接後放入水中，待平衡後，發現兩球未浮出水面也未觸及杯底。已知甲球的密度為 3g/cm^3 ，乙球的體積為甲球的 4 倍，若細繩的質量與體積忽略不計，則甲、乙兩球間繩子的拉力是乙球重量的多少倍？

103 40 題殼修改



- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

3. 甲球的體積為 V ，重量 = $3V$ ，乙球的體積為 $4V$ ，重量 = xV 。對甲與乙整體而言，總浮力 = 總重量， $(V + 4V) \times 1 = 3V + xV$ ， $x = 2$ 。乙平衡不動，乙的重量 + 繩子的拉力 = 乙的浮力， $2V + \text{繩子的拉力} = 4V \times 1$ ，繩子的拉力 = $2V = \text{乙球的重量}$ 。

會考輕鬆試

影音
解題



輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片

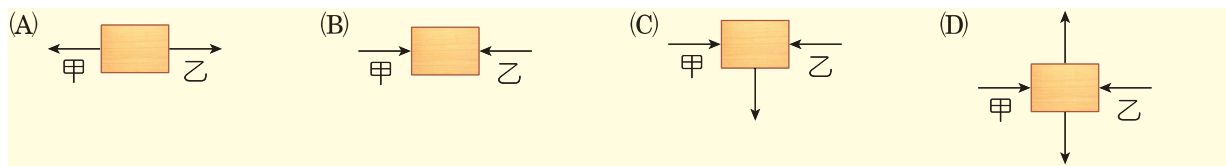


1 基礎輕鬆試

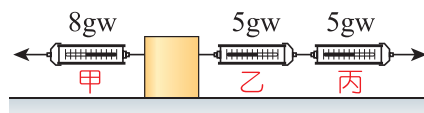
重點1 力的大小、力的測量與合力

1. 木塊保持靜止，所以合力=0。甲、乙兩人在水平方向的合力=0，重力與桌面的支撐力在鉛直方向的合力=0

- (D) 1. 甲、乙兩人以相反的方向互推置於光滑桌面上的大木塊，結果木塊保持靜止。下列何者較可能是木塊的受力圖？



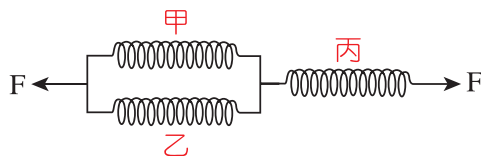
- (D) 2. 一平放在光滑平面上的物體，受到甲、乙、丙三個彈簧秤同時作用，如右圖所示，試問物體所受合力為多少？
《優質題》



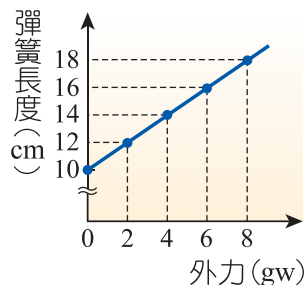
- (A) 2gw 向右 (B) 2gw 向左
(C) 3gw 向右 (D) 3gw 向左

2. $8 - 5 = 3$ (gw) 向左

- (D) 3. 小明使用甲、乙、丙三條相同彈簧做實驗，將甲、乙兩條彈簧並聯後，再與丙彈簧串聯，平衡時如右圖(一)所示，已知彈簧的長度與外力的關係如右圖(二)所示。若甲彈簧的長度為 14cm，則丙彈簧的長度為多少 cm？



圖(一)



圖(二)

3. 甲受力大小=乙受力大小=4gw。丙受力大小=4+4=8(gw)，丙彈簧的長度=18cm

- (A) 12 (B) 14 (C) 16 (D) 18

重點2 摩擦力

- (B) 4. 水平桌面上有一個原本靜止不動的木塊，分別以四種方式施力，如右

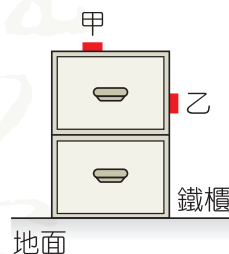


圖所示。若圖中附有箭號的線段皆代表 1kgw 的力，木塊重為 3kgw。施力後，甲、乙、丙、丁四個圖的木塊都不動。在這四種情形下，木塊所受到的摩擦力大小不同，分別為 $f_{甲}$ 、 $f_{乙}$ 、 $f_{丙}$ 、 $f_{丁}$ ，則下列關係何者最適當？

- (A) $f_{甲} > f_{丁} > f_{丙} > f_{乙}$ (B) $f_{甲} = f_{丙} = f_{丁} > f_{乙}$
(C) $f_{丁} > f_{乙} > f_{甲} > f_{丙}$ (D) $f_{丁} > f_{甲} > f_{乙} > f_{丙}$

4. 物體靜止時，合力=0，水平力的大小=摩擦力的大小。 $f_{乙}=0$ ， $f_{甲}=f_{丙}=f_{丁}=1\text{kgw}$

- (B) 5. 甲、乙兩個完全相同的磁鐵，質量皆為 200g，分別將甲磁鐵吸附於鐵櫃水平的頂部，乙磁鐵吸附於鐵櫃鉛直的側壁，如右圖所示，若兩個磁鐵皆保持靜止，磁鐵所受磁力方向與接觸面垂直，甲、乙兩磁鐵與鐵櫃之間摩擦力大小分別為 $f_{甲}$ 、 $f_{乙}$ ，則下列何者正確？



- (A) $f_{甲}=0$ ， $f_{乙}=0$
(B) $f_{甲}=0$ ， $f_{乙}=200\text{gw}$

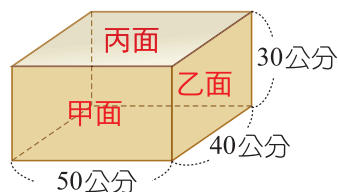
5. 甲在與接觸面平行方向受力=0，靜摩擦力=0；乙：靜止不動，靜摩擦力=重力=200gw

- (C) $f_{甲}=200\text{gw}$ ， $f_{乙}=0$
(D) $f_{甲}=200\text{gw}$ ， $f_{乙}=200\text{gw}$

- (D) 6. 有一木塊，大小如右圖所示，已知木塊的每一個接觸面之粗糙程度皆相同，若欲將木塊推動，以哪一面接觸地面時，最容易將木塊推動？

6. 最大靜摩擦力與面積的大小無關。

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 以上皆相同



- (C) 7. 樂樂去逛買很多超市，穿梭在大賣場中停停走走，不斷地將商品放入推車中，購物車愈堆愈多，放進去就拿不出來了。在購物的整個過程中，樂樂的推車所受到的摩擦力的變化，下列敘述何者正確？

(A) 最大靜摩擦力逐漸變大，動摩擦力不變
(B) 最大靜摩擦力不變，動摩擦力逐漸變大
(C) 最大靜摩擦力逐漸變大，動摩擦力逐漸變大
(D) 最大靜摩擦力不變，動摩擦力不變

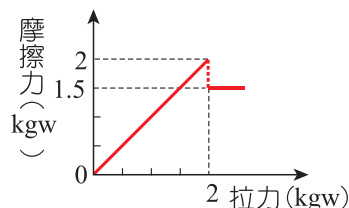
7. 垂直作用力愈大，最大靜摩擦力愈大，動摩擦力愈大。

8. (C) 最大靜摩擦力與正向力（重量）成正比，所以再加上 5kgw 的砝碼後，最大靜摩擦力變成 4kgw。

- (C) 8. 右圖為一重量 5kgw 的木塊置於水平桌面上，測得拉力與摩擦力的關係圖。根據此關係圖，試問下列敘述何者最不合理？

Np21

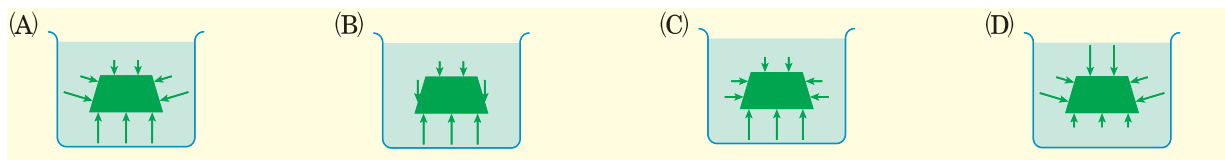
(A) 對靜置的木塊施以 1.5kgw 拉力，摩擦力大小為 1.5kgw
(B) 對靜置的木塊施以 3kgw 拉力，摩擦力大小為 1.5kgw
(C) 在木塊上再加上 5kgw 的砝碼，拉動至少需要 7kgw
(D) 在木塊上再加上 5kgw 的砝碼，動摩擦力為 3kgw



重點 3 壓力

9. 壓力與作用面垂直，距水面愈深，所受水壓愈大。

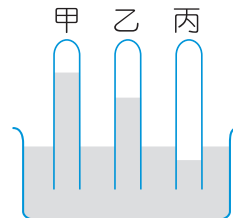
- (A) 9. 將一塊積木放入水中，若以箭頭標示其所受液壓的方向與大小，則下列何圖最正確？



- (D) 10. 浩誠做托里切利實驗時，若因操作不慎，造成甲、乙、丙三玻璃管中的水銀面高低不同，如右圖所示，此時玻璃管上方的氣體壓力大小關係為下列何者？

(A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 = 乙 = 丙
(C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 丙 > 乙 > 甲

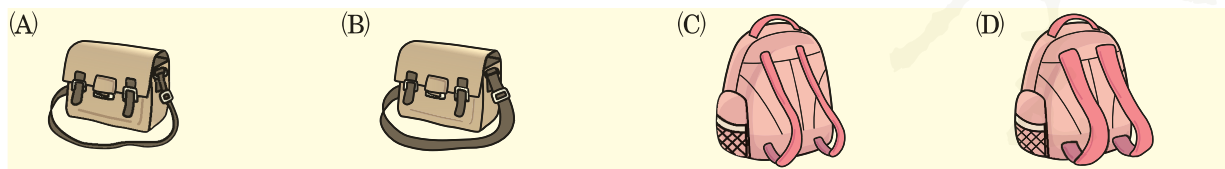
10. 玻璃管中的水銀柱愈低，表示玻璃管內的氣體壓力愈大。



- (D) 11. 許多研究均顯示，書包過重不但影響中小學生骨骼發育，還會造成學童的背部痠痛。以下四種書包款式，書包與內裝物品的總重量相同時，哪一款揹起來，肩膀承受的壓力最小？

《生活題》

11. $P = \frac{F}{A}$, F 相同時，(D) 接觸面積 A 最大，壓力最小。



重點 4 浮力

- (D) 12. 喬巴吃火鍋時，在清水中放入「等體積」的魚丸與米血各一個，只見魚丸浮出水面，米血沉到水底。請問魚丸與米血哪一個質量比較大？哪一個在水中所受的浮力比較大？

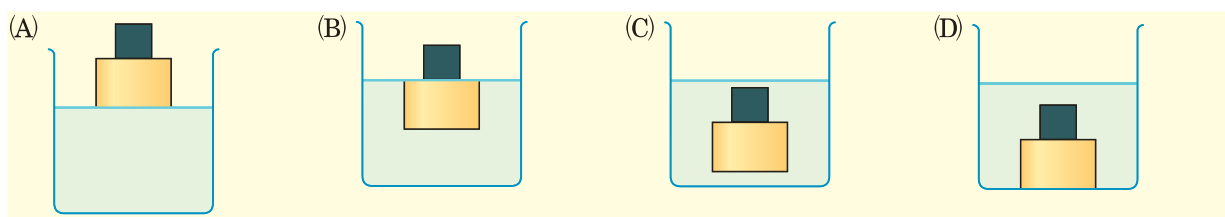
《創新題》

(A) 魚丸的質量比較大，魚丸的浮力比較大
(B) 米血的質量比較大，魚丸的浮力比較大
(C) 魚丸的質量比較大，米血的浮力比較大
(D) 米血的質量比較大，米血的浮力比較大

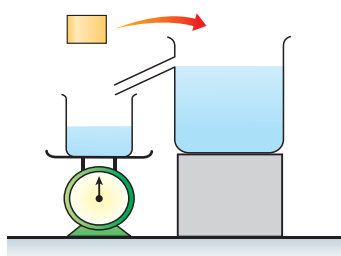
12. 魚丸是浮體，密度比水小；米血是沉體，密度比水大。 $M = V \times D$, V 相同，米血的質量比較大。魚丸液面下體積 < 米血液面下體積，浮力 = 液面下體積 $\times$ 液體密度，液體密度相同，米血的浮力比較大。

13. 平均密度 = $\frac{50+50}{100+25} <$ 水的密度，是浮體，部分體積在水面下，部分體積在水面上，(B)符合。

- (B) 13. 將一個體積 100cm^3 、質量 50g 的木塊，和一個體積 25cm^3 、質量 50g 的金屬塊綁在一起
《創新題》
，丟入水中後，其沉浮的情形為下列何者？



- (B) 14. 阿基師設計了一個測量浮力的排水杯，器材裝置如左下圖所示，先將排水杯裝水至排水口處，再分別將甲、乙、丙三物體置入排水杯中，甲、乙、丙三物體的質量與體積如下表所列，則磅秤所測得溢出的水何者較重？
《優質題》



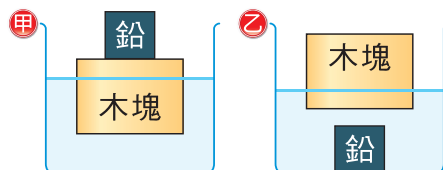
物體	甲	乙	丙
質量 (g)	30	40	50
體積 (cm^3)	50	40	30

14. 浮力等於排開的液體重量。密度： $D_{\text{甲}} < D_{\text{乙}} = D_{\text{水}} < D_{\text{丙}}$ ，故甲為浮體，受浮力為 30gw ；乙在水中靜止，受浮力為 40gw ；丙為沉體，受浮力為 30gw 。

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 一樣重

- (A) 15. 有一鉛塊放置在一漂浮於水中的木塊上，如右圖(甲)
《優質題》
。若將木塊上的鉛塊取下，並放入水中，結果發現

鉛塊沉入水中，如右圖(乙)。(甲)圖中木塊沒入水中的體積為 400cm^3 ，(乙)圖中木塊沒入水中的體積為 100cm^3 。請問鉛塊重量為多少 gw ？(水密度 = 1g/cm^3 ，木密度 = 0.6g/cm^3 ，鉛密度 = 11g/cm^3)



15. 鉛塊重量 = 木塊增加的浮力 = $(400 - 100) \times 1 = 300 (\text{gw})$

- (A) 300 (B) 400 (C) 500 (D) 100

- (B) 16. 如右圖所示，將同一雞蛋放入三杯純水中，在水中的位置分別為甲、乙、丙三種狀態，請問雞蛋在水中所受的浮力大小關係為何？

- (A) 甲 $<$ 乙 $<$ 丙 (B) 甲 = 乙 = 丙
(C) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙 (D) 乙 $>$ 丙 $>$ 甲

16. 液面下體積相同、液體密度相同，所以浮力相同。



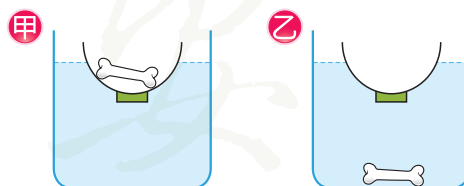
- (D) 17. 右圖為海面上漂浮一座冰山的示意圖，假設該座冰山漂浮於密度為 1.2g/cm^3 的海水上，若已知該座冰山密度為 0.9g/cm^3 ，冰山露出於海面的體積為 500m^3 ，則下列敘述何者錯誤？
Np89

- (A) 冰山所受浮力為 1800 公噸
(B) 整座冰山的體積為 2000m^3
(C) 冰山沒入海面下的體積為 1500m^3
(D) 整座冰山的總質量為 1800 公斤

17. 假設冰山體積為 V ，且 $D_{\text{冰山}} = 0.9\text{g/cm}^3 = 900\text{kg/m}^3$ ， $D_{\text{海水}} = 1.2\text{g/cm}^3 = 1200\text{kg/m}^3$ ， $B_{\text{浮體}} = \text{物重} = V_{\text{液下}} \times D_{\text{液}}$ ，物重 = $V \times 900$ ， $V \times 900 = (V - 500) \times 1200$ ，冰山全體積 $V = 2000 (\text{m}^3)$ ， $M = 2000 \times 900 = 1800000 (\text{kg}) = 1800 (\text{公噸})$



- (B) 18. 媽媽在洗碗槽洗碗，一個空碗裝著一塊實心的骨頭，浮在水面上，如右圖(甲)。若媽媽將碗中的骨頭放入水槽中，當骨頭沉入槽底，如右圖(乙)，請問水槽的水面有何改變？
《創新題》



- (A) 上升 (B) 下降
(C) 不變 (D) 不知道骨頭的密度，所以無法判斷

18. 甲圖：骨頭是浮體，浮力 = 重力；乙圖：骨頭是沉體，浮力 $<$ 重力。浮力大小：甲 $>$ 乙，甲排開的水比較多，水面比較高。

2 題組

請閱讀下列敘述後，回答 1.~2. 題：

【實驗活動／馬德堡半球實驗／科技教育議題】

歷史上科學家們首次發現到大氣壓力的概念，要追溯到馬德堡半球實驗（Magdeburger Halbkugeln）。這是在 1654 年由當時德國的馬德堡市長奧圖·凡·格里克（Otto von Guericke, 1602~1686）所進行的。格里克製造了兩個直徑約為 36 公分的紅色銅製半球，在半球的中間布置了一層浸滿了油的皮革，以



便使兩個半球能完全密合，然後使用了真空幫浦將球內抽成真空。接著他安排了左右兩邊各 8 匹馬向外拉，然而結果卻讓當時所有人大吃一驚，16 匹馬居然無法拉開這兩顆半球，因此這個實驗從此一夕成名，被稱之為馬德堡半球實驗，如右圖所示。

- (B) 1. 關於馬德堡半球實驗，下列敘述何者正確？
 (A) 測出 1 大氣壓約等於 76 公分水銀柱的壓力 (B) 證明大氣壓力真的很大
 (C) 發現大氣沒有壓力 (D) 測出一大氣壓等於 16 匹馬的力量
- (A) 2. 馬德堡半球實驗當初使用的是直徑 36 公分的銅製半球，抽掉空氣後，每邊需 X 匹馬才能將半球分開。假設每匹馬的拉力相等，若當初使用的是直徑 18 公分的銅製半球，抽掉空氣後，欲將半球分開，每邊所需的馬匹數會是多少？
 (A) 少於 X 匹 (B) 多於 X 匹
 (C) 仍等於 X 匹 (D) 所需馬匹數和銅製半球直徑無關，無法判斷

1. 16 匹馬居然無法拉開這兩顆半球，證明大氣壓力真的很大。

2. $P = \frac{F}{A}$, $F = AP$, 壓力相同，銅製半球直徑變小，垂直作用的面積變小，拉開的力變小。

請閱讀下列敘述後，回答 3.~4. 題：

【概念統整／潛水艇／科技教育議題】SDG 14 水下生命

在 1950 年代，美國開始發展核能動力的超級潛水艇，其第一艘核能動力潛水艇就命名為「鸚鵡螺號（Nautilus）」。為什麼呢？因為活化石鸚鵡螺是大自然中最早出現的天然潛水艇，人類打造的潛水艇，或多或少學習了鸚鵡螺在水中浮沉的原理。

鸚鵡螺是世界上非常獨特的動物，如右圖所示。一般的海螺或蝸牛，具有左右不對稱的螺旋形貝殼，而且貝殼內部沒有一間一間的氣室隔間。但是鸚鵡螺就不一樣，鸚鵡螺具有左右對稱的螺旋形硬貝殼，而貝殼內部隔成一間一間僅以小管連通的獨立氣室，它能包住空氣，讓笨重的螺殼能夠漂浮，而且隔板之間相通體管，可以調節隔板內氣體和液體的比例，進而控制上升或下沉。



鸚鵡螺生活在西南太平洋的深海中，浮沉在水深 100~600 公尺之間，是夜行性的動物，白天沉到較深的海洋中，夜晚則浮到水深只有 100 公尺左右的淺海區，獵捕各種魚蝦為食。產卵時，也要游到較淺的地方。

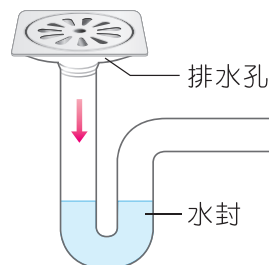
- (C) 3. 鸚鵡螺在海中能夠自由沉浮，所利用的原理可能為何？
 (A) 改變體積大小，進而改變浮力大小 (B) 改變氣室大小，進而改變重力大小
 (C) 改變氣室內水量，調節重力大小 (D) 利用旋轉方式操控水流
- (A) 4. 請問同一隻原本浮在海面的鸚鵡螺，將氣室充滿水後，下沉到水面下，海水密度不變，此時鸚鵡螺所受的浮力如何改變？
 (A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 因為不知道鸚鵡螺的質量，無法判斷

3. 貝殼內部有小管連通的獨立氣室，控制獨立氣室進水量，改變密度大小。

4. 浮力 = 液面下體積 × 液體密度，液體密度不變，液面下體積變大，浮力變大。

生活素養題

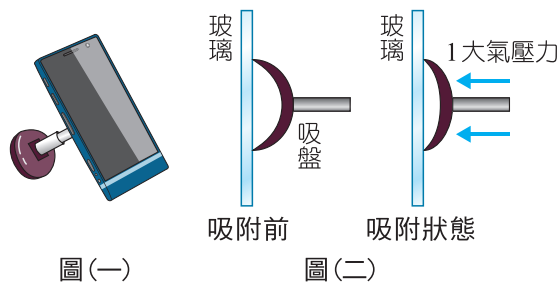
- (A) 1. 林明逛 DIY 大賣場，廣告看板註明：「動動手讓廁所臭氣消失吧！」如右圖所示，利用這段 U 形管彎道內貯存的水進行「水封」，除了可以大幅減少蟑螂、蟲子透過排水管進入屋內，也可以阻止化糞池的臭氣進入室內。請問這是何種原理的應用？



- (A) 連通管原理 (B) 帕斯卡原理
(C) 浮力原理 (D) 大氣壓力

1. 連通管原理：兩邊水面高度相同，U 形管底部向左與向右壓力相同，所以水靜止不流動。

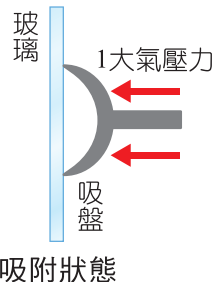
- (C) 2. 在臺灣開車不能使用手機，為了利用手機導航，有人將吸盤手機架固定在駕駛座的擋風玻璃上，如右圖(一)所示，使用時，將吸盤緊靠玻璃，且用力將之間的氣體擠出後，即可吸附在玻璃上，如右圖(二)。有關使用方法及原理的敘述，下列何者正確？



- (A) 選擇完全光滑無摩擦的接觸面較容易吸住
(B) 是利用大氣壓力和重力達兩力平衡的原理，使吸盤不會掉落
(C) 相同接觸面時，吸盤面積愈大，能承受愈重的物體，而不掉落
(D) 大氣壓力壓在吸盤上，使吸盤與玻璃接觸面的摩擦力大於物體重量，使吸盤不掉落

2. 玻璃給吸盤的摩擦力 = 吸盤與手機架的總重量。吸盤面積愈大，垂直作用力愈大，產生的最大靜摩擦力愈大，能承受愈重的物體。

- (D) 3. 力中玩吸盤槍，發射後吸盤靜止吸附在豎直的玻璃板上，如右圖所示，則吸盤不會掉落的原因為何？



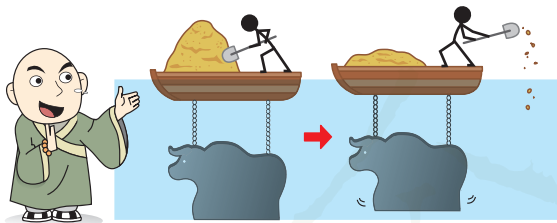
- (A) 大氣壓力抵消吸盤的重量
(B) 空氣阻力抵消吸盤的重量
(C) 空氣浮力抵消吸盤的重量
(D) 摩擦力抵消吸盤的重量

3. 大氣壓力作用在吸盤，吸盤與玻璃間有垂直作用力，所以吸盤與玻璃間有摩擦力，摩擦力與重力達成平衡，吸盤不會掉落。

請閱讀下列敘述後，回答 4.~5. 題：

【建造浮橋／戶外教育議題】SDG 13 氣候行動

宋朝河中府有座浮橋，用鐵牛牽引固定。後因洪水沖垮浮橋，鐵牛也滾進河裡。為打撈鐵牛，官府招賢謀策。有一懷丙和尚自認能撈起鐵牛，他先在船上裝滿砂石，然後在鐵牛沉沒處，請人潛入水底，以繩子拴綁鐵牛，再把繩子另一端拴在船上。最後，將船上的砂石鏟入河中，河底的鐵牛便藉著船的浮力逐漸離開河底，而懸在水中，眾人再奮力將鐵牛拖上岸，示意圖如右上圖。



- (B) 4. 若鐵牛重量為 8000kgw，已知鐵牛的密度為 8g/cm^3 ，河水的密度為 1g/cm^3 ，則鐵牛在河底所受的浮力為何？

- (A) 0kgw (B) 1000kgw
(C) 4000kgw (D) 8000kgw

4. 鐵牛的體積 $V = M \div D = 8000 \times 1000 \div 8 = 1000000 (\text{cm}^3)$ ，浮力 $B = V \times D = 1000000 \times 1 = 1000000 (\text{gw})$ (也就是 1000kgw)

- (B) 5. 當拉起鐵牛離開河底的瞬間，船上必須鏟掉多少砂石？

- (A) 1000kgw (B) 7000kgw

5. 鐵牛在水中重量 = 空氣中重量 - 浮力
 $= 8000\text{kgw} - 1000\text{kgw} = 7000\text{kgw}$

- (C) 8000kgw (D) 一開始將船上的砂石鏟入河中，就逐漸拉起鐵牛

眼見為憑？

【本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

◎請閱讀下列敘述後，回答1.~2.題

自然老師常說：「看不見的東西並不表示一定不存在。」老師請同學想想，有哪些東西是看不到，但卻是真實存在的？如果想到了，請提供現象或實驗圖示，來說明它的存在。結果有弘曆、頌喬、元宏、永偉和楚研等五位同學分別提供下圖（一）、圖（二）、圖（三）、圖（四）和圖（五）的示意圖。

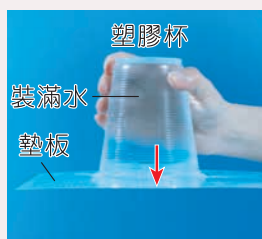
弘曆解釋他所提供的圖（一）的意義是：「覆蓋著墊板的滿水塑膠杯，在翻轉後，墊板亦不會掉落。」

頌喬解釋他所提供的圖（二）的意義是：「以吸管吸取飲料，很容易將飲料吸入口中。」

元宏解釋他所提供的圖（三）的意義是：「吸盤緊貼於牆面，而能負掛重物。」

永偉解釋他所提供的圖（四）的意義是：「水壺上的小孔，或增大出水口的口徑，可以讓水更容易流出。」

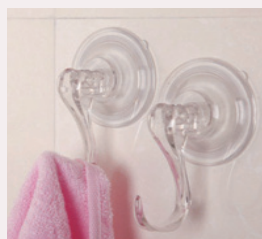
楚研解釋他所提供的圖（五）的意義是：「剛切半的蘋果置於桌上，經過一段時間，蘋果切面的顏色變深。」



▲ 圖（一）



▲ 圖（二）



▲ 圖（三）



▲ 圖（四）



▲ 圖（五）

- (A) 1. 下列關於圖(一)~圖(四)所顯示現象的敘述，何者正確？
- (A) 圖(一)~圖(四)所顯示的現象都可以用來說明大氣壓力的存在
 - (B) 圖(一)中，稍微改變翻轉的角度，薄墊板馬上就會掉下來
 - (C) 由圖(一)~圖(四)顯示的現象，可推論出地球大氣的主要組成成分為氮氣，其次是氧氣
 - (D) 若將圖(四)水壺蓋上的小孔用手指頭蓋住，此時水壺內的水會更容易倒出
- (D) 2. 下列關於圖(五)所顯示現象的敘述，何者錯誤？
- (A) 圖(五)顯示蘋果可能因為與空氣發生反應，產生化學變化
 - (B) 將剛切半的蘋果置於包裝袋中，並抽出袋中所有空氣至真空，則蘋果不會發生如圖(五)的變化
 - (C) 光憑圖(五)的現象，不加上其他科學常識，並無法推論出與蘋果反應的是空氣中的何種氣體
 - (D) 光憑圖(五)的現象，不加上其他科學常識，就可推論出空氣是混合物

2. (D) 光憑圖(五)顯示的現象，不加上其他科學常識，並無法推論出空氣是混合物。

1. (B) 改變翻轉的角度，墊板不會掉下來；(C) 由圖(一)~圖(四)顯示的現象並無法推論出大氣的組成成分；(D) 若將圖(四)水壺蓋上的小孔用手指頭蓋住，此時出水口會受到大氣壓力的擠壓而不易流出，瓶蓋的兩個開口（一大一小）會讓容器內外的氣體壓力相等，使水較容易流出。

理化科

3-4冊

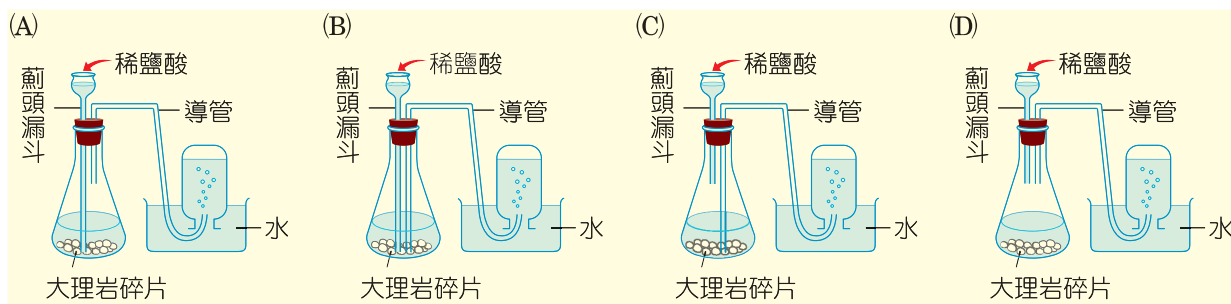
會考

模擬試題

等級評鑑(答對題數)

精熟	☐ A ⁺⁺ 26~27	☐ A ⁺ 25	☐ A 24
基礎	☐ B ⁺⁺ 20~23	☐ B ⁺ 16~19	☐ B 11~15
待加強	☐ C 0~10		

- (A) 1. 有關實驗室中製取二氧化碳的裝置，下列何者正確？ 1. 薈頭漏斗要低於水面，導管要高於水面。



- (B) 2. 小明耳朵痛，去看醫生，醫生在檢查耳道時，戴了一個中間有小圓孔的凹面鏡，這是因為下列何項原因？

- (A) 發散光線，增大照射面
(B) 會聚光線，將耳道照亮，便於觀察
(C) 成縮小正立虛像
(D) 成縮小倒立實像

2. 凹面鏡可以聚光。

- (B) 3. 某金屬 M 的氧化物為 M_2O 。若 3 莫耳的 M_2O 質量為 282 克，則 M 金屬為下列何者？

(原子量：Na=23，K=39，Ag=108，Ca=40)

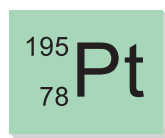
- (A) 鈉 (B) 鉀
(C) 銀 (D) 鈣

3. M_2O 的分子量 = $282 \div 3 = 94$ ， $2 \times M + 16 = 94$ ， $M = 39$

- (D) 4. 圖(一)為某元素的表示方法，此元素有 X 個中子，有 Y 個電子，X、Y 依序為何？

- (A) X=78，Y=195
(B) X=195，Y=78
(C) X=117，Y=195
(D) X=117，Y=78

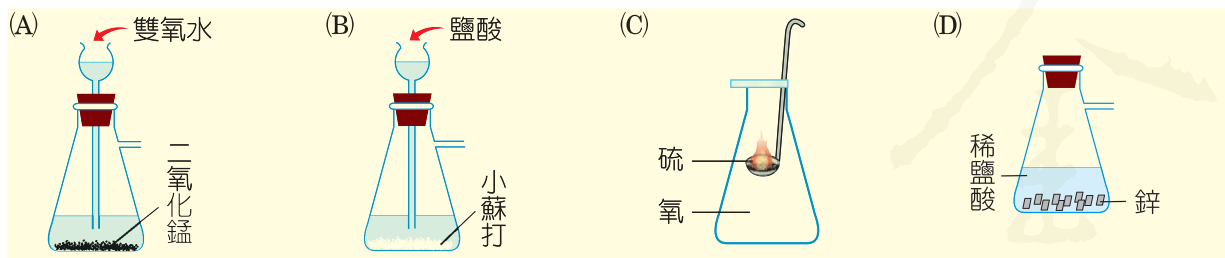
4. X = 中子數 = 質量數 - 質子數 = $195 - 78 = 117$ ，Y = 電子數 = 質子數 = 78



圖(一)

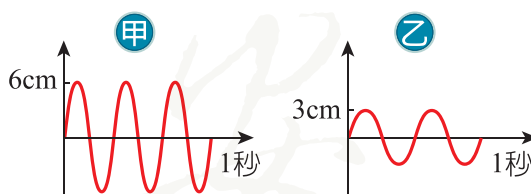
5. (A) 氧氣；(B) 二氧化碳；(C) 二氧化硫；
(D) 氫氣，密度比空氣小。

- (D) 5. 下列哪一個實驗所製得的氣體，可以灌入汽球中，使汽球飄浮在空氣中？



- (A) 6. 圖(二)所示為同一條繩子所產生的甲、乙兩個繩波的波形示意圖，縱軸為繩子與平衡位置間的距離，橫軸為繩波傳播的時間，則下列何者正確？

- (A) 振幅：甲>乙，頻率：甲>乙
(B) 振幅：甲>乙，頻率：甲<乙
(C) 振幅：甲<乙，頻率：甲>乙
(D) 振幅：甲<乙，頻率：甲<乙



圖(二)

6. 甲：振幅=6cm，頻率=3Hz；乙：振幅=3cm，頻率=2Hz

(A) 7. 下列五個變化，哪些是化學變化？

- (甲) 固體碘加熱產生紫色蒸氣；
 (乙) 蔗糖滴加濃硫酸變成黑色；
 (丙) 氯化鋇溶液加硫酸產生白色沉澱；
 (丁) 大理岩滴濃鹽酸產生氣體；
 (戊) 乾冰受熱後不見了。

- (A) 乙、丙、丁
 (B) 甲、戊、丁
 (C) 只有乙、丙
 (D) 甲、乙、丙

7. 化學變化有產生新物質。乙：產生碳；丙：產生硫酸鋇白色沉澱；丁：產生二氧化碳。

(C) 8. 圖(三)為一簡易週期表，試根據圖中所標示的元素位置，判斷下列敘述何者正確？

- (A) 丁的原子序最大
 (B) 鈣與甲元素同為鹼金屬
 (C) 乙元素一般以化合物狀態存在於地殼中
 (D) 丙元素與乙元素有相似的化學性質

1																	18
甲	2												13	14	15	16	丁
	乙	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					丙	
																戊	

圖(三)

8. (A) 最小；(B) 鈣為鹼土金屬；(D) 不同族，化學性質不相似。

(B) 9. 如圖(四)所示，老大在一個長、寬、高分別為 150 公分、100 公分及 10 公分的塑膠浮板上做日光浴，浮板漂浮於水面上（水密度 = 1g/cm^3 ）。如果該浮板的密度是 0.4g/cm^3 ，請問躺上面做日光浴的老大體重最多不能超過多少公斤重，浮板才不會下沉？

- (A) 60 (B) 90
 (C) 100 (D) 120



圖(四)

9. 浮體浮力 = 浮體重量 = 排開的水重量。
 浮板體積 = $150 \times 100 \times 10 = 150000 (\text{cm}^3)$ ，
 浮板質量 = $150000 \times 0.4 = 60000 (\text{g})$ ，
 $60000 + M = 150000 \times 1$ ， $M = 90000 (\text{g})$

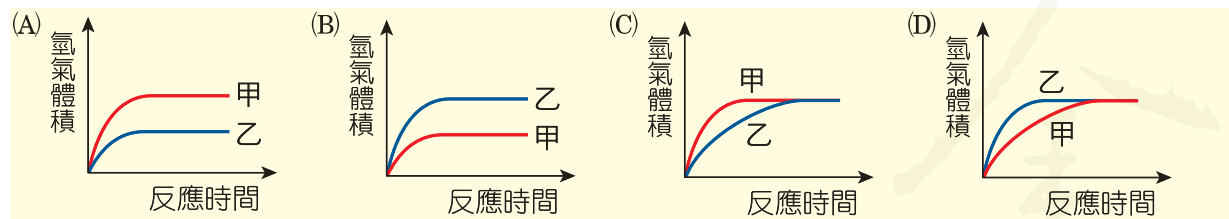
(D) 10. 下列哪一物質放在燃燒匙內用酒精燈加熱，隨時要用探針撥開表面，才能繼續燃燒？

- (A) 鎂 (B) 硫
 (C) 碳 (D) 鋅

10. (D) 鋅的氧化物緻密，可防止內部的鋅再氧化。

11. 粉末顆粒比較小，接觸面積比較大，反應速率比較大。用去的鋅愈多，氣體產量愈大。

(B) 11. (甲) 取 1 克的鋅塊，加入 1M、1000mL 鹽酸；(乙) 取 2 克的鋅粉，加入 1M、1000mL 鹽酸，已知鋅都反應完畢，則產生氫氣的體積和反應速率的圖形，下列何者正確？



(A) 12. 下列為在透明的密閉容器裝入不同物質後，經過一段時間所觀察到的現象，試問何者尚未達到動態平衡？

12. (A) 水溶液的顏色與濃度未固定，未達到動態平衡。

選項	裝入密閉容器的物質	經過一段時間所觀察到的現象
(A)	鉻酸鉀水溶液、鹽酸	溶液的顏色仍逐漸變深
(B)	水	水位高度不再改變
(C)	碳酸鈣固體、鹽酸	不再產生氣泡，但碳酸鈣與鹽酸尚未完全消耗完畢
(D)	水、硫酸銅固體	溶液的顏色深淺不再改變，但沉澱在底部的硫酸銅固體形狀仍會改變

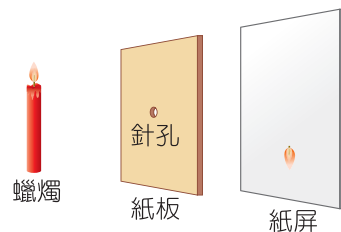
(D)13. 下列為溶質均為 1 莫耳的水溶液，哪一杯水溶液所解離的粒子總數最多？

- (A) 蔗糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 水溶液
(B) 氨水 (NH_4OH)
(C) 氫氧化鈉 ($NaOH$) 水溶液
(D) 硫酸 (H_2SO_4) 水溶液

13. (A) 蔗糖是非電解質，不解離；(B) 氨水 (NH_4OH) 是弱鹼，解離出的離子少於 2 莫耳；(C) 氫氧化鈉 ($NaOH$) 是強鹼，解離出的離子是 2 莫耳；(D) 硫酸 (H_2SO_4) 是強酸，解離出的離子約是 3 莫耳。

(B)14. 如圖(五)，將不透明紙板中央刺一小孔，置於蠟燭與紙屏之間，點燃蠟燭做針孔成像的實驗。若在紙板上再刺兩個針孔，其他均維持不變，則燭火在紙屏上的成像變化，下列何者正確？

- (A) 變為三個像，且成像縮小許多
(B) 變為三個像
(C) 依然只有一個像，但成像變亮
(D) 依然只有一個像，但成像變暗



圖(五)

14. 3 個針孔可以形成 3 個倒立實像。

(D)15. 下列哪一項不是氧化還原反應？

- (A) 木材燃燒
(B) 呼吸作用
(C) 削皮的蘋果變成褐色
(D) 鹽酸和氫氧化鈉反應

15. (D) 沒有氧的得失。

(B)16. 在 $15^{\circ}C$ 時，甲、乙兩支音叉振動發聲，甲頻率 1000 赫 (1 / 秒)，音量為 80 分貝；乙頻率 5000 赫 (1 / 秒)，音量為 40 分貝。下列關於兩支音叉的比較，哪一項是對的？

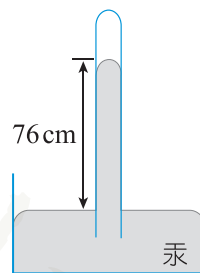
- (A) 速率：甲 > 乙；傳播距離：甲 > 乙
(B) 速率：甲 = 乙；傳播距離：甲 > 乙
(C) 速率：甲 > 乙；傳播距離：甲 < 乙
(D) 速率：甲 = 乙；傳播距離：甲 < 乙

16. 同一介質中，聲速相同。甲：音量 (振幅) 比較大，傳得比較遠。

(C)17. 圖(六)為托里切利證明大氣壓力的實驗裝置，水銀柱的垂直高度為 76 公分。若是將此實驗裝置移到玉山山頂再做一次，水銀柱的垂直高度將如何改變？

- (A) 變大
(B) 不變
(C) 變小，但不是 0
(D) 變小，且為 0

17. 高山上大氣壓力變小，但不是 0。



圖(六)

(B)18. 建哥想要鑑定一未知固體的成分，他依下列方法作試驗，並記錄結果如表(-)，請問此物質可能是下列何者？

表(-)

步驟	試驗方法	結果
一	取此物質加入適量水中	難溶於水
二	取此物質加入適量鹽酸中	不產生氣體

- (A) 氯化鈉
(B) 硫酸鈣
(C) 碳酸鈣
(D) 碳酸鈉

18. (A) 可溶於水；(C)(D) 加酸可產生二氧化碳氣泡。

- (C) 19. 丁酸戊酯為哪兩種物質經酯化反應後的產物？(甲) 丁酸；(乙) 丁醇；(丙) 戊酸；(丁) 戊醇。
- (A) 甲、乙
(B) 丙、丁
(C) 甲、丁
(D) 乙、丙
19. 丁酸 + 戊醇 → 水 + 丁酸戊酯
- (B) 20. 在某溫度下，某物質的溶解度為 25 公克 / 100 公克水。如果在同溫度下，於 700 公克的水中加入 300 公克的某物質，則其重量百分率濃度為多少？
- (A) 12.5%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 30%
20. 700 公克的水加入 300 公克的某物質，形成飽和溶液。
重量百分率濃度 = $25 \div (25 + 100) \times 100\% = 20\%$
- (C) 21. 將白色的蔗糖與食鹽分別置於蒸發皿強熱一長段時間，其顏色變化情形，下列何者正確？
- (A) 二者皆變為黑色
(B) 二者皆仍為白色
(C) 前者變為黑色，後者仍為白色
(D) 前者仍為白色，後者變為黑色
21. 蔗糖是有機物，加熱會變黑；食鹽不是有機物，加熱不會變黑。
- (C) 22. 利用天平及量筒測得水的質量及體積，將多次測得的數據標示在表(二)中。請研判量筒的質量約為多少公克？
- (A) 15.0
(B) 20.0
(C) 26.0
(D) 35.0
22. 水密度 = $(66 - 51) \div (40 - 25) = 1 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ ， $51 - 25 \times 1 = 26.0 \text{ (g)}$

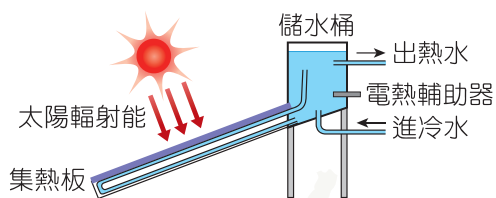
表(二)

水的體積 (cm^3)	25	40	45	60
水 + 量筒質量 (g)	51	66	71	86

請閱讀下列敘述後，回答 23.~24. 題：

SDG 7 可負擔的潔淨能源

太陽能熱水器的基本構造為儲水桶與集熱板，如圖(七)，在陽光照射下，集熱板中的冷水吸收熱量後，會自然上升至儲水桶；儲水桶底部的冷水則會自然下降至集熱板再吸熱，如此反覆循環，以達到加熱目的。

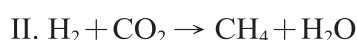
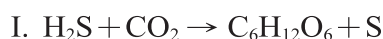


圖(七)

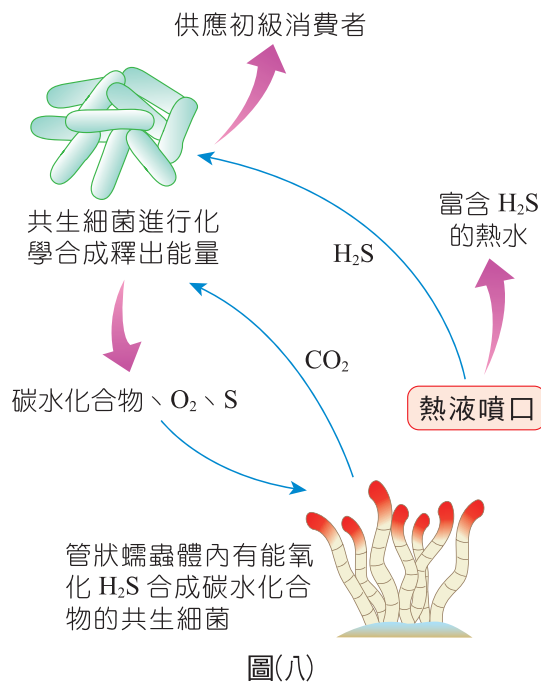
- (A) 23. 集熱板表面塗成哪個顏色最佳？塗成此色的理由與熱傳播的哪個方式有關？
- (A) 黑色；與輻射有關
(B) 白色；與輻射有關
(C) 黑色；與傳導有關
(D) 白色；與傳導有關
23. 黑色物質比較容易吸收輻射熱。
- (C) 24. 儲水桶裝滿的水可達 50 公斤，若水溫由 30°C 上升到 50°C ，請問儲水桶內的水吸熱多少卡？
- (A) 50000
(B) 500000
(C) 1000000
(D) 100000000
24. $H = MS\Delta T = (50 \times 1000) \times 1 \times (50 - 30) = 1000000 \text{ (卡)}$

請閱讀下列敘述後，回答 25.~27. 題：【跨科素養題／本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

1977 年，科學家在東太平洋中洋脊深約 2500 公尺的深海，首次發現「深海熱泉生態系」，此生態系的熱泉溫度高達 400℃，卻有熱泉蟹、熱泉蝦、大管蟲、笠螺、章魚、胎貝……等數十種生物，此生態系的能量來源不是陽光，而是熱泉噴出的硫化氫，生產者不是綠色植物，而是細菌。地底噴出的熱泉富含硫化氫，其他還含有甲烷、氫氣、小分子有機酸……等，這些小分子在細菌體內進行如下 I 和 II 的化學反應（係數未平衡）：



上述反應使細菌獲得能量產生養分而存活，細菌供應養分給熱泉蟹和熱泉蝦，熱泉蟹和熱泉蝦再被其他生物掠食，如此形成了生態豐富的生態系，如圖(八)所示。由於「深海熱泉生態系」的發現，開始有科學家懷疑地球生命的起源是否來自這令人讚嘆的生態系。



圖(八)

(D) 25. 下列關於反應式 I 和反應式 II 的敘述，何者錯誤？

- (A) 反應式 I 為放熱反應
- (B) 反應式 I 和反應式 II 都是氧化還原反應
- (C) 反應式 II 中的 H_2 進行氧化反應， CO_2 進行還原反應
- (D) 只有反應式 I 的產物含有有機化合物，反應式 II 的產物則都為無機化合物

25. (D) 反應式 I 的產物 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 和反應式 II 的產物 CH_4 都是有機化合物。

(A) 26. 文中提到「深海熱泉生態系」中的細菌，在生態系中所扮演的角色為下列何者？

《跨科》

- (A) 生產者
- (B) 初級消費者
- (C) 次級消費者
- (D) 三級消費者

26. 文中提到生產者是細菌。

(D) 27. 文中提到的「深海熱泉生態系」位於東太平洋中洋脊的深海，下列關於中洋脊的敘述，何者正確？

《跨科》

- (A) 中洋脊皆在海平面之下
- (B) 中洋脊位在各大洋的正中央
- (C) 中洋脊是兩個板塊互相擠壓聚合形成
- (D) 中洋脊湧出之岩漿遇到海水會急速冷卻，形成結晶顆粒較小的玄武岩

27. (A) 冰島為中洋脊露出海面的部分；(B) 大西洋中洋脊在大西洋的中間，但太平洋中洋脊則在太平洋東緣和東南緣；(C) 中洋脊是兩個板塊受張裂的力量分離，為板塊張裂處。